

머신러닝PJ 프로젝트 주제 선정

*프로젝트는 폭염 취약계층을 위한 외출 위험도 예측 서비스를 기획한다는 가정하에 진행될 예정

• 프로젝트 주제

- 기상 데이터와 온열질환 발생 데이터를 활용하여 고령자의 폭염 외출 위험도를 예측하고, 폭염 시 안전한 외출 판단 기준을 제시

• 프로젝트 주제 선정 이유

구분	내용
사회적 필요성	매년 여름 폭염이 심해지면서 온열질환 발생 위험이 증가하고 있다.
주요 대상	고령자는 폭염에 취약하여 외출 시간과 기상 조건에 따른 위험도 판단이 필요하다.
분석 필요성	단순히 기온만 확인하는 것이 아니라 습도, 풍속, 일조시간, 일사량 등 다양한 기상 요인을 함께 분석할 필요가 있다.
기대 효과	온열질환 발생 데이터와 기상 데이터를 결합하면 폭염 위험 상황을 데이터 기반으로 예측할 수 있다.

• 분석 순서

단계	분석 내용	세부 내용
1	온열질환 발생 현황 분석	질병관리청 온열질환 응급실감시체계 데이터를 활용하여 2025년 날짜별, 지역별, 연령별, 발생시간별 온열질환자 수를 확인한다.
2	고령층 위험 특성 분석	고령층에서 온열질환 발생 비중이 얼마나 높은지 분석하고, 온열질환이 많이 발생한 날짜와 시간대를 파악한다.
3	기상 데이터 분석	기상청 ASOS 일자료를 활용하여 평균기온, 최고기온, 최저기온, 습도, 풍속, 강수량, 일조시간, 일사량을 확인한다.
4	데이터 병합 및 전처리	온열질환 데이터와 기상 데이터를 날짜와 지역 기준으로 병합하고, 결측치와 지역명 차이를 정리한다.
5	회귀분석 및 머신러닝 모델링	기상 조건을 바탕으로 날짜별 온열질환자 수를 예측하기 위해 회귀분석을 진행하고, Decision Tree와 Random Forest 모델을 비교한다.
6	해결방법 제시	예측된 온열질환자 수를 기준으로 고령자 외출 위험도를 낮음 / 보통 / 높음 / 매우 높음으로 분류하고, 외출 자제 권고 및 무더위쉼터 안내 기능을 제안한다.

• 프로젝트 사용 데이터

데이터	파일명	주요 내용	활용 목적
온열질환 신고현황 통합 데이터	heat_illness_2025_unified.csv (원본 PDF) 2025년 폭염으로 인한 온열 질환 신고현황 연보_내지 최종1.pdf (원본 XLS) (250925) 시군구별 온열질환 현황.xls	날짜별 전국 온열질환자 수, 날짜별 시도/시군구 온열질환자 수, 연령별·발생시간별 온열질환자 수	온열질환 발생 현황 분석 및 예측 target 구성
기상청 ASOS 일별 기상 데이터	OBS_ASOS_DD_20260830192528.csv	평균기온, 최저기온, 최고기온, 일강수량, 평균 풍속, 평균 상대습도, 합계 일조시간, 합계 일사량	머신러닝 feature 구성

- ※ heat_illness_2025_unified.csv
- * 원본 PDF 및 XLS 자료에서 필요한 데이터를 추출한 후 통합

- ※ 온열질환 데이터 기간: 2025.05.15. ~ 2025.09.25.
- ※ 기상 데이터 기간: 2025.05.15. ~ 2025.09.30.
- ※ 실제 분석에서는 두 데이터가 함께 존재하는 2025.05.15. ~ 2025.09.25. 기간을 사용한다.

• 데이터 출처

데이터	출처
온열질환 신고현황	질병관리청 온열질환 응급실감시체계
기상 데이터	기상청 기상자료개방포털 ASOS 일자료

• 최종 목표

- 기상 조건과 온열질환 발생 현황의 관계를 분석하여 고령자의 폭염 외출 위험도를 예측하고, 폭염 시 안전한 외출 판단을 돕는 머신러닝 기반 서비스